

Contexto del Investigador

Emmanuel es pasante de Ingeniería en Ciencias de la Computación en la BUAP, actualmente desarrollando su **tesis sobre una aplicación para clasificar fotografías según el color de ropa del sujeto, con el objetivo de acelerar el flujo de trabajo en estudios fotográficos que procesan cientos de fotos a la vez**. El proyecto nace de su experiencia personal: él trabaja con su familia en fotografía y padece prosopagnosia ligera, lo que hace difícil reconocer rostros y lo llevó a buscar métodos alternativos basados en color, posición y contexto.

Proyecto central: desarrollo de un sistema de clasificación de imágenes con ~80% de precisión, basado en detección de personas, extracción de colores mediante K-Means y etiquetado con metadatos.

Usuario final: estudios fotográficos que necesitan clasificar grandes volúmenes de fotos rápidamente.

Beneficiario final: fotógrafos que requieren eficiencia en flujos de clasificación y venta.

Fase actual: refinamiento del algoritmo (85–90%). Backend funcional; falta estabilizar precisión y eventualmente desarrollar una interfaz de usuario.

Interacción con usuarios: conversaciones informales únicamente con su familia (pequeño estudio fotográfico). No realizó entrevistas formales, análisis de mercado ni validación estructurada del problema.

Desafíos y Barreras

Desconocimiento en UX/UI y Diseño Centrado en el Usuario

Aunque tuvo una pequeña exposición en una clase de Ingeniería de Software, Emmanuel reconoce que:

- No sabía cómo investigar un problema de usuario más allá de su experiencia personal.
- Pensó “egoístamente” en sus propias necesidades, no en las de un grupo más amplio.
- No realizó investigación formal, entrevistas, análisis de patrones o validación inicial.
- Nunca definió requerimientos basados en datos externos.

Su reflexión implícita:

La falta de investigación temprana llevó a diseñar para un solo usuario (él), reduciendo la posibilidad de adopción en el mercado real.

Improvisación en la Implementación

Emmanuel describe múltiples momentos donde debió replantear o corregir su enfoque sobre la marcha, debido a:

- Resultados inconsistentes del modelo multimodal original, que debió abandonar por imprecisiones con metadatos.
- Cambios constantes de requerimientos conforme entendía errores de detección (caras borrosas, sujetos incorrectos, lectura confusa).
- Falta de un proceso estructurado de validación o documentación (“a veces solo capturas de pantalla”).

Estas improvisaciones fueron necesarias, pero también reflejan una ausencia total de metodología UX para definir objetivos, restricciones y expectativas del usuario.

Limitaciones de Recursos y de Tiempo

Emmanuel menciona barreras clásicas en contextos de investigación:

- Falta de tiempo debido a presiones académicas.
- Falta de claridad en ciertos momentos del proceso (“volver a preguntar, volver a intentar”).
- Equipo “un poco lento”, pero funcional.

La priorización del desarrollo técnico sobre la investigación del usuario fue una consecuencia directa de estas limitaciones.

Barreras para Integrar UX/UI

Emmanuel identifica claramente tres razones centrales:

1. Falta de tiempo: el foco estaba en que el modelo funcionara, no en la experiencia de uso.
2. Suposición de que solo él usaría la herramienta (“egoísmo”).
3. Percepción de que la interfaz no era necesaria, pues planeaba integrar resultados vía metadatos en Adobe Bridge.

**Y reconoce explícitamente una cuarta barrera:
falta de conocimiento sobre UX/UI.**

Perspectiva del Investigador sobre el User Research

Aunque intuía que la herramienta podía beneficiar a otros fotógrafos, Emmanuel:

- Nunca hizo entrevistas estructuradas.
- Nunca verificó si el problema era compartido por otros estudios.
- Se abstuvo deliberadamente de preguntar a la competencia porque buscaba “una ventaja competitiva”.
- No generó documentación de necesidades o expectativas del usuario.

Esto genera riesgos importantes para la transferencia tecnológica:

- No hay validación de que el problema sea generalizable.
- No existen requerimientos explícitos del usuario final.
- No hay métricas de éxito definidas desde la perspectiva del fotógrafo.
- No ha probado la herramienta con alguien fuera de su propio contexto.

Implicaciones para el Diseño del Framework y la Plataforma Digital

La experiencia de Emmanuel revela un caso de uso muy claro para el framework:

- a. Necesidad de un proceso que obligue a mirar más allá del investigador mismo.

Emmanuel representa al investigador que:

- Detecta un problema real.
- Lo valida solo con su propia experiencia.
- No sabe cómo definir usuarios, necesidades o requerimientos.

El framework debe ayudar a:

- identificar si un problema personal también es un problema del mercado;
- realizar investigación mínima viable;
- guiar entrevistas simples sin exigir demasiado tiempo;

- clarificar requerimientos funcionales y no funcionales desde la perspectiva del usuario final.
- b. Guía por fases de UX: La estructura Entender – Idear – Probar le parece útil y clara. Le permitiría:
- saber qué acciones realizar en cada etapa;
 - evitar improvisaciones sobre la marcha;
 - documentar mejor sus decisiones;
 - prevenir errores al momento de implementar.
- c. Combinación de walkthrough + checklists: Emmanuel quiere:
- una guía detallada (“qué hago y por qué”),
 - y una versión rápida (“lista corta”).

Exactamente como en el caso de Rodolfo, esta combinación es ideal para distintos estilos de investigador.

- d. IA como asistente para acelerar tareas: Para él, la IA sería especialmente útil en:
- generar propuestas rápidas de interfaz (“¿cómo debería verse?”);
 - automatizar organización de información;
 - generar plantillas o flujos basados en el tipo de proyecto;
 - acelerar documentación y análisis sin que él tenga que redactar demasiado.

La IA debe ahorrar tiempo, no añadir carga.

Requisitos para la Plataforma Digital

A partir de su entrevista, las necesidades concretas son:

- Simplicidad radical: Cualquier cosa compleja se percibe como trabajo extra, especialmente si el objetivo del proyecto es académico más que comercial.
- Interfaz clara e intuitiva: Idealmente asistida por lenguaje natural: “Oye aplicación, quiero que mi programa haga esto, ¿cómo debería verse?” (Emmanuel, sobre expectativas de la herramienta)
- Guía clara por fases: Para no improvisar y saber exactamente qué hacer en cada etapa.
- Plantillas y flujos inteligentes: Adaptados al área tecnológica: visión por computador, clasificación, procesamiento de imágenes, etc.
- Automatización: Resúmenes, organización de notas, sugerencias de UX, todo lo que ahorre tiempo es valioso.
- Flexibilidad: Permitir saltar entre una guía detallada y una checklist rápida según la tarea y el tiempo disponible.

Conclusión

El caso de Emmanuel demuestra cómo proyectos técnicamente sólidos pueden quedar limitados en su potencial de transferencia tecnológica cuando se basan únicamente en la experiencia del propio investigador.

Su proceso presenta:

- ausencia de investigación con usuarios externos;

- improvisación técnica por falta de claridad inicial;
- requerimientos cambiantes sin base metodológica;
- falta de validación real con usuarios finales;
- riesgos directos para adopción y uso fuera de su contexto familiar.

Su experiencia confirma la importancia de un framework que guíe a investigadores sin formación en UX, especialmente al inicio del proyecto, donde pueden definirse:

- el problema real,
- el usuario real,
- las necesidades reales,
- y los criterios de éxito que permitirán que una tecnología sea adoptada en el mundo real.

En síntesis: el caso Emmanuel evidencia que sin UX desde el inicio, la investigación se convierte en soluciones aisladas, difíciles de escalar y con bajo potencial de adopción, incluso cuando técnicamente funcionan bien.